

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
GERAL DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - EDITAL Nº 001 -
QUADRO GERAL/2012

INSTRUÇÕES

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas definitiva, por isto, tenha a máxima atenção na transcrição de suas respostas, visto que o preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica **transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ☐
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
10. **Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Será possível levar o caderno de questões desde que permaneça na sala até os 60 (sessenta) minutos anteriores ao período estabelecido para o término da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.**
11. A retirada da sala dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessório de chapalaria tais como chapéu, boné, gorro etc. nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO

- O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões numeradas em sequência, as quais compõem a prova objetiva, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 15	Raciocínio Lógico Matemático
16 a 20	Noções de informática
21 a 30	Conhecimentos Gerais
31 a 50	Conhecimentos Específicos

- Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

----- (destaque aqui) -----



FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
RESP.																									
QUESTÃO	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
RESP.																									

Entenda por que somos responsáveis por nossas escolhas

Eugenio Mussak

1.º A quantidade de influências que recebemos ao longo de nossa vida, com pessoas procurando nos moldar e nos transformar em uma espécie de replicantes, é imensa. E não há erro aparente nisso, pois qual é o pai que não quer o bem para a vida de seu filho e, nessa busca, acaba influenciando suas escolhas e seus caminhos?

2.º Mas um pai não pode viver de novo sua vida por meio de seu filho. Ele pode orientar, alertar, ensinar, mas não viver a vida do filho, ou pelo filho. Dar raízes e asas, esse é o grande desafio da paternidade. Mas não é fácil, eu sei. É difícil lembrar que cada um nasce para viver sua própria vida.

3.º E os professores? Qual o professor que não cumpre sua missão de educar mostrando qual seria a boa trilha a seguir pela vida? Educar é influenciar, não tem jeito. Mas educar é, ou deveria ser, acima de tudo, ensinar a pensar, e o pensamento com qualidade conduz, ou deveria conduzir, a duas lições que são as mais belas que um jovem pode aprender: a autonomia e o significado.

4.º Ser autônomo significa fazer suas próprias escolhas e assumir responsabilidade por elas. Não quer dizer, cuidado, que se possa fazer o que se quer, atender a seus desejos desconsiderando totalmente as expectativas dos outros, do mundo. Autonomia é razão lúcida, equilíbrio, e pressupõe responsabilidade, maturidade, disposição para assumir seu destino. A razão emancipada nega a tutela e a subordinação. A razão esclarecida é a razão absoluta da autodeterminação.

5.º E ter significado quer dizer estar conectado com uma atividade que faça sentido, que nos dê a certeza de que estamos no caminho certo, fazendo o que gostamos e que aquilo que fazemos torna o mundo melhor.

6.º Mesmo sem saber, à medida que amadurecemos, buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas: a autonomia e o significado. Autonomia para gerir sua própria vida e significado para sentir prazer em viver. Enquanto a autonomia garante minha liberdade de escolher, o significado me dá a certeza de que estou vivendo a vida que eu quero viver. Do meu jeito.

7.º Naturalmente, o jovem é levado a providenciar, em primeiro lugar, a autonomia. Pagar suas contas, garantir sua sobrevivência, não depender mais de seus pais nem de ninguém. E isso está certo, pois quem continua dependente jamais caminhará com suas próprias pernas. O problema é que às vezes, na pressa pela autonomia, acabamos presos a um sistema que não nos faz felizes. E é nessa armadilha que se encontra o grande inimigo do *my way* (meu jeito).

Revista *Vida Simples*, edição 0115, de 1 de fevereiro de 2012. (adaptado)

QUESTÃO 01

Uma passagem do texto em que o autor esclarece o emprego do termo aparente (1.º par.) é

- (A) “Naturalmente, o jovem é levado a providenciar, em primeiro lugar, a autonomia.” (7.º parágrafo.)
- (B) “Ele pode orientar, alertar, ensinar, mas não viver a vida do filho, ou pelo filho.” (2.º parágrafo.)
- (C) “Ser autônomo significa fazer suas próprias escolhas e assumir responsabilidade por elas.” (4.º parágrafo.)

- (D) “A razão esclarecida é a razão absoluta da autodeterminação.” (4.º parágrafo.)
- (E) “Educar é influenciar, não tem jeito.” (3.º parágrafo.)

QUESTÃO 02

“Enquanto a autonomia garante minha liberdade de escolher, o significado me dá a certeza de que estou vivendo a vida que eu quero viver.” (6.º parágrafo.) O conteúdo presente nesse fragmento exprime

- (A) eventualidade.
- (B) simultaneidade.
- (C) anterioridade.
- (D) posterioridade.
- (E) periodicidade.

QUESTÃO 03

“Naturalmente, o jovem é levado a providenciar, em primeiro lugar, a autonomia. Pagar suas contas, garantir sua sobrevivência, não depender mais de seus pais nem de ninguém.” (7.º parágrafo.)

A junção dos conteúdos expressos antes e depois do ponto final indica

- (A) a justificativa para o fato de o jovem conseguir não mais depender dos pais.
- (B) o contraste entre as atitudes do jovem antes e depois de se desvincular dos pais.
- (C) o propósito com que o jovem é levado a providenciar sua autonomia.
- (D) a comparação entre a vida do jovem antes e depois da liberdade obtida.
- (E) a evidência de que a autonomia deve ser o primeiro objetivo do jovem.

QUESTÃO 04

Em “O problema é que às vezes, na pressa pela autonomia, acabamos presos a um sistema...” (7.º parágrafo.), a oração destacada funciona, no fragmento, como

- (A) sujeito.
- (B) complemento nominal.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) predicativo.

QUESTÃO 05

“...à medida que amadurecemos, buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas...” (6.º parágrafo). A reescrita que mantém o sentido original desse fragmento é

- (A) Quando amadurecemos, buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas.
- (B) Porquanto amadurecemos, buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas.
- (C) Amadurecemos tanto que buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas.
- (D) Desde que amadurecemos, buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas.
- (E) Conforme amadurecemos, buscamos, às vezes desesperadamente, essas duas grandes conquistas.

QUESTÃO 06

Todas as expressões a seguir estão ligadas à definição de autonomia no texto, EXCETO

- (A) siso.
- (B) prudência.
- (C) perspicácia.
- (D) acrimônia.
- (E) comedimento.

QUESTÃO 07

A expressão que **NÃO** indica um ponto de vista do autor é

- (A) “E é nessa armadilha que se encontra o grande inimigo do *my way* (meu jeito).” (7.º parágrafo)
- (B) “O problema é que às vezes, na pressa pela autonomia, acabamos presos...” (7.º parágrafo)
- (C) “...o significado me dá a certeza de que estou vivendo a vida que eu quero viver.” (6.º parágrafo)
- (D) “...o jovem é levado a providenciar, em primeiro lugar, a autonomia...” (7.º parágrafo)
- (E) “É difícil lembrar que cada um nasce para viver sua própria vida.” (2.º parágrafo)

QUESTÃO 08

As características presentes no texto nos permitem afirmar que ele é

- (A) argumentativo.
- (B) injuntivo.
- (C) narrativo.
- (D) descritivo.
- (E) expositivo.

QUESTÃO 09

O conteúdo do texto **NÃO** nos permite inferir que o autor

- (A) já foi influenciado pelo pai ao longo da vida.
- (B) se frustrou com a atitude de certos professores.
- (C) já foi inconsequente e prejudicou outras pessoas.
- (D) já foi infeliz porque teve pressa de obter autonomia.
- (E) é pai e teve dificuldades para criar seu(s) filho(s).

QUESTÃO 10

Cada expressão abaixo foi retirada do texto e substituída por outra entre parênteses. Assinale a alternativa que apresenta a substituição gramaticalmente correta.

- (A) “à medida” (6.º parágrafo) (a medida)
- (B) “certeza de que” (5.º parágrafo) (certeza que)
- (C) “totalmente as expectativas” (4.º parágrafo) (totalmente às expectativas)
- (D) “procurando nos moldar” (1.º parágrafo) (que procura nos moldar)
- (E) “é difícil lembrar que” (2.º parágrafo) (é difícil lembrar-se de que)

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Considere três conjuntos finitos X, Y e Z. Sabendo que

- $X \cap Y$ tem 16 elementos;
- $X \cap Z$ tem 7 elementos e
- $X \cap Y \cap Z$ tem 2 elementos.

O número de elementos de $(Y \cup Z) \cap X$ é

- (A) 2.
- (B) 7.
- (C) 16.
- (D) 21.
- (E) 25.

QUESTÃO 12

Seja p a proposição “Juliana gosta de Matemática” e q a proposição “Nayara gosta de Física”, assinale a alternativa que corresponde à seguinte proposição em linguagem simbólica:

“Se Nayara gosta de Física, então Juliana gosta de Matemática”

- (A) $p \wedge q$
- (B) $(\neg p) \vee q$
- (C) $q \rightarrow p$
- (D) $(\neg p) \wedge (\neg q)$
- (E) $q \leftrightarrow p$

QUESTÃO 13

Considere a sentença: “Se Ana é professora, então Camila é médica.” A proposição equivalente a esta sentença é

- (A) Ana não é professora ou Camila é médica.
- (B) Se Ana é médica, então Camila é professora.
- (C) Se Camila é médica, então Ana é professora.
- (D) Se Ana é professora, então Camila não é médica.
- (E) Se Ana não é professora, então Camila não é médica.

QUESTÃO 14

Seja A e B conjuntos quaisquer, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) $A \subset (A \cup B)$ e $B \subset (A \cup B)$.
- (B) $A \cup \emptyset = A$ e $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- (C) $(A \cap B) \subset A$.
- (D) $A \cup (B \cap A) = A$.
- (E) $A \subset B \Leftrightarrow (A \cup B) = A$.

QUESTÃO 15

Seja $p(x)$ uma proposição com uma variável x em um universo de discurso. Qual dos itens a seguir define a negação dos quantificadores?

- I. $\sim[(\forall x)(p(x))] \Leftrightarrow (\exists x)(\sim p(x))$
- II. $\sim[(\exists x)(p(x))] \Leftrightarrow (\exists x)(\sim p(x))$
- III. $\sim[(\exists x)(p(x))] \Leftrightarrow (\forall x)(\sim p(x))$

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II.
- (E) Apenas II e III.



QUESTÃO 16

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 – instalação padrão português - Brasil, onde é apresentada a tabela “FOLHA DE PAGAMENTO”, a qual apresenta seus cálculos de INSS baseados na tabela “ALÍQUOTA PARA INSS”. Com base nestas tabelas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

	A	B	C	D	E
1					
2	FOLHA DE PAGAMENTO				
3	FUNCIONÁRIO	SALÁRIOS	INSS	SALÁRIO LÍQUIDO	
4	Ana Katia	R\$ 1.200,00	R\$ 108,00	R\$ 1.092,00	
5	Bruna Silva	R\$ 1.980,00	R\$ 217,80	R\$ 1.762,20	
6	Daniel Oliveira	R\$ 980,00	R\$ 78,40	R\$ 901,60	
7	João Marcos	R\$ 2.690,00	R\$ 295,90	R\$ 2.394,10	
8	Lucas Franchetti	R\$ 3.750,00	R\$ 412,50	R\$ 3.337,50	
9	Luciana Menn	R\$ 3.500,00	R\$ 385,00	R\$ 3.115,00	
10	Vanessa Sanae	R\$ 1.174,85	R\$ 93,99	R\$ 1.080,86	
11	TOTAL DE SALÁRIOS LÍQUIDO			R\$ 13.683,26	
12					
13					
14	ALÍQUOTA PARA INSS				
15	SALÁRIO BRUTO	ALÍQUOTA			
16	R\$ -	8%			
17	R\$ 1.174,87	9%			
18	R\$ 1.958,11	11%			

- I. A célula C4 pode conter uma função do tipo =PROCV(B4;\$A\$16:\$B\$18;2;VERDADEIRO)*B4
- II. A célula D11 pode conter uma função do tipo =SOMA(D4:D10)
- III. Se for inserida na célula D13 a função =SOMASE(D4:D10;">=2000";D4:D10), o resultado obtido será R\$ 8.846,60. (Considere que a célula D14 esteja formatada como Contábil.)
- IV. Se for inserida na célula D14 a função =SE(B4>B7;MÉDIA(B4:B5);SOMA(B4:B5;20)) o resultado obtido será R\$3.200,00. (Considere que a célula D14 esteja formatada como Contábil.)

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 17

Baseando-se no Windows Explorer presente no Sistema Operacional Windows 7 – instalação padrão português - Brasil, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

Itens

1. Favoritos
2. Bibliotecas
3. Computador
4. Caixa de Pesquisa

Opções

- X. Esse item aponta para os locais em que os arquivos estão armazenados e mostra todos como uma só coleção.

- Y. torna possível procurar rapidamente por qualquer arquivo ou pasta que esteja no computador.
- W. Permite que se acessem os itens da Área de trabalho, os arquivos que foram baixados da Internet (pasta Downloads) e todos os locais que se acessou recentemente, no computador ou na rede.
- Z. Exibe o disco rígido (Disco Local C:). Se houver mais de um disco ou se um disco estiver particionado, o Windows Explorer irá exibi-la com a letra seguinte (Disco Local D:).

- (A) 1Z – 2X – 3W – 4Y.
- (B) 1Y – 2Z – 3X – 4W.
- (C) 1Z – 2Y – 3W – 4X.
- (D) 1W – 2X – 3Z – 4Y.
- (E) 1X – 2W – 3Y – 4Z.

QUESTÃO 18

Com relação ao recurso Inserir Nota de Fim, presente no Processador de Texto Microsoft Word 2010 – instalação padrão português - Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

Obs.: A utilização do caractere + é apenas para interpretação.

- (A) O recurso Inserir Nota de Fim está presente na Guia Referências. É possível usar um único esquema de numeração em todo o documento, ou usar diferentes esquemas de numeração em cada seção do documento.
- (B) Quando se adiciona, exclui ou move notas que são automaticamente numeradas, o Word numera novamente as marcas de nota de fim.
- (C) Para inserir uma nota de fim, pressione CTRL+ALT+F.
- (D) Por padrão, o Word coloca as notas de rodapé no final de cada página e as notas de fim no final do documento.
- (E) O Word irá numerar automaticamente as notas de fim começando com "i", sendo possível também escolher um valor inicial diferente.

QUESTÃO 19

Na fraude eletrônica, um fraudador se faz passar por uma pessoa ou empresa confiável e envia uma comunicação eletrônica oficial através de e-mail, mensagens instantâneas e outros, conseguindo, desse modo, "pescar" informações como senhas bancárias, número de cartões de crédito, contas na internet e outros. Em computação, essa é a característica de

- (A) Backdoor.
- (B) Phishing.
- (C) Cookie.
- (D) Spam.
- (E) Backup.

QUESTÃO 20

Em relação a conceitos de Internet, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Browser é um serviço que tem a função de controlar o envio e o recebimento de mensagens entre usuários. Também possui recursos para enviar arquivos anexados à própria mensagem.
- (B) O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores conectados à rede mundial.
- (C) Ao copiar arquivos da internet para seu computador, o usuário fará um download e, ao transferir arquivos de seu computador para internet, ele fará um upload.
- (D) Um computador não fica imune aos vírus mesmo tendo um antivírus instalado.
- (E) A Internet é um conglomerado de redes, em escala mundial, com milhões de computadores interligados pelo protocolo de comunicação TCP/IP, que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados.

CONHECIMENTOS GERAIS

**QUESTÃO 21**

Sobre as funções do vereador, assinale a alternativa correta.

- (A) Fiscalizar o trabalho do prefeito e os gastos ligados ao orçamento anual. É o representante do povo.
- (B) Distribuir cadeiras de rodas e controlar leitos hospitalares para seus eleitores.
- (C) Propor projetos e leis no âmbito municipal e estadual e aprovar leis federais no âmbito do município.
- (D) Executar as determinações e os projetos da Prefeitura Municipal e zelar pela lisura das licitações.
- (E) Representar o povo do município nas instâncias Estadual e Federal e trazer para o município verbas federais complementares.

QUESTÃO 22

Sobre as classes sociais no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) A população brasileira pertence, principalmente, às classes A, B e C.
- (B) Devido à desigualdade de renda, a classe C, que é a mediana, representa a menor parcela da população.
- (C) Devido à concentração da renda nas mãos dos mais ricos, a classe mais representativa em população é a classe A, dos mais ricos.
- (D) A classe B é composta por pessoas que empobreceram nos últimos 10 (dez) anos, pertencendo, anteriormente, à classe A.
- (E) A classe social mais representativa, em população, é a classe C. As menos representativas são as classes A e B, respectivamente, dos mais ricos e dos mais pobres.

QUESTÃO 23

No território brasileiro, algumas áreas são consideradas de risco, devido a desequilíbrios ambientais ou até mesmo devido a condições do meio natural. Sobre exemplos de áreas de risco ambiental no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Áreas sujeitas a tornados, no Nordeste brasileiro.
- (B) Áreas de cidades litorâneas como Salvador e Olinda, em vias de serem submergidas pela elevação do nível do mar.
- (C) Áreas serranas do Rio de Janeiro e áreas de enchentes devastadoras, provocadas por cheias excepcionais em locais desflorestados.
- (D) Áreas de ressacas marinhas muito intensas, como na área dos Lençóis Maranhenses.
- (E) Áreas de risco de incêndio florestal, no Sul do Brasil.

QUESTÃO 24

Sobre os solos do Tocantins, assinale a alternativa correta.

- (A) Gleissolos e Plintossolos, dois tipos de solos com aspectos de hidromorfia, ocorrem ao longo do rio Araguaia e na ilha do Bananal.
- (B) A região de Palmas destaca-se pelos nitossolos, muito férteis.
- (C) A presença de neossolos quartzarênicos, muito férteis, foi o principal motivo das disputas por terra na região do Bico do Papagaio, no Norte do Tocantins.
- (D) Os latossolos bem desenvolvidos estendem-se por toda a área do Jalapão.
- (E) Devido ao predomínio dos solos derivados de sedimentos arenosos e à ausência de áreas serranas, o Tocantins não apresenta argissolos e nem neossolos litólicos.

QUESTÃO 25

Sobre o município e/ou a cidade de Araguaína no estado do Tocantins, assinale a alternativa correta.

- (A) A cidade foi a primeira capital do estado do Tocantins, antes da fundação da capital atual, Palmas.
- (B) Município situado na divisa do Maranhão e do Piauí, apresenta caatingas e clima semiárido, com chuvas escassas e solos pedregosos.
- (C) A cidade de Araguaína é a mais importante do Sul do Estado.
- (D) A cidade é um importante polo econômico do Estado, destacando-se a pecuária bovina, a atividade de abate e a indústria frigorífica.
- (E) Foi uma das vilas mais importantes durante o ciclo do ouro, havendo, ainda, importantes minas ativas de extração de ouro e de diamantes.

QUESTÃO 26

Sobre a população indígena no estado do Tocantins, é correto afirmar que os

- (A) Apinajés vivem ao sul, na ilha do Bananal e dedicam-se principalmente à pesca, não praticando a agricultura.
- (B) Carajás (Karajás) e os Javaés pertencem ao povo Iny e, após muitas migrações, devidas às invasões de seus territórios, acabaram fixando-se na ilha do Bananal.
- (C) povos indígenas do estado do Tocantins são hábeis na pesca, mas desconhecem a agricultura.
- (D) Xerentes e os Caiová são povos indígenas das zonas florestadas e ainda são muito arredios, vivendo da pesca e da coleta de frutos.
- (E) indígenas do Tocantins são hábeis nas artes plumárias e no artesanato em palha, mas desconhecem as artes cerâmicas e não comercializam o que produzem, resguardando apenas o valor cultural do seu artesanato.

QUESTÃO 27

Sobre o potencial turístico no estado do Tocantins, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresenta rios piscosos e de águas mansas mas, devido ao relevo de planície, não ocorrem quedas d'água ou cachoeiras, dentro do território do Estado.
- (B) A ilha do Bananal tem grande potencial turístico mas, devido à violência dos índios, a região não desenvolveu esse setor da economia.
- (C) O Parque Estadual do Cantão destaca-se pela beleza de suas praias, lagoas e áreas inundadas, com paisagens vegetais variadas, de cerrados e de exuberantes florestas.
- (D) O Jalapão apresenta uma surpreendente paisagem de desertos de areia e clima semiárido. A ausência de água na região, porém, impede o desenvolvimento do turismo.
- (E) As cidades de Palmas, Tocantinópolis e Natividade apresentam ruínas históricas da época do ciclo do ouro.

QUESTÃO 28

Sobre as atrações/manifestações culturais e/ou religiosas no estado do Tocantins, assinale a alternativa correta.

- (A) As cavalcadas são uma herança dos rituais indígenas e constituem a principal manifestação cultural na ilha do Bananal.
- (B) As congadas são de tradição moura e espanhola, sendo a dança praticada exclusivamente por mulheres.

- (C) A festa de Nossa Senhora do Rosário é de tradição cabocla e foi trazida pelos tropeiros sulistas, no ciclo do ouro.
- (D) A roda de São Gonçalo é uma tradição dos municípios do norte do Estado, e é dançada apenas pelos homens.
- (E) As romarias do Nosso Senhor do Bonfim são tradicionais nos municípios de Natividade e Araguacema, ocorrendo sempre no mês de agosto.

QUESTÃO 29

De acordo com a Lei Estadual n.º 1.818/2007, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O concurso respeita a natureza e a complexidade do cargo, podendo ser realizado em etapas, conforme dispuserem a lei, o edital e o regulamento do respectivo plano de carreira.
- II. Aos portadores de necessidades especiais é assegurado o direito à inscrição em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis, nos termos do edital, com a deficiência de que são portadoras.
- III. O concurso público tem validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
- IV. Poderá ser realizado novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, cujo prazo de validade não tenha expirado.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30

De acordo com a Lei Estadual n.º 1.818/2007, a posse em cargo público deverá ocorrer no prazo de

- (A) 15 dias, contados da publicação do ato de nomeação, sem possibilidade de prorrogação.
- (B) 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, sem possibilidade de prorrogação.
- (C) 15 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período de ofício ou a critério da Administração Pública, mediante requerimento escrito do interessado.
- (D) 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período de ofício ou a critério da Administração Pública, mediante requerimento escrito do interessado.
- (E) 60 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período de ofício ou a critério da Administração Pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



QUESTÃO 31

F1 Um modelo de dados é a descrição formal da estrutura de

- (A) um banco de dados.
- (B) uma entidade.
- (C) uma relação.
- (D) um atributo.
- (E) uma tupla.

QUESTÃO 32

Basicamente os projetos de bancos de dados se dão em três fases, são elas na respectiva ordem de ocorrência:

- (A) Arquitetura de Dados, Modelagem Conceitual e Projeto Lógico.
- (B) Modelagem Conceitual, Arquitetura de Dados e Projeto Físico.
- (C) Arquitetura de Dados, Modelagem Conceitual e Projeto Físico.
- (D) Modelagem Conceitual, Projeto Lógico e Projeto Físico.
- (E) Arquitetura de Dados, Projeto Lógico e Projeto Físico.

QUESTÃO 33

A diferença entre um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) de um Diagrama Entidade-Relacionamento é que

- (A) o primeiro é um conjunto de ferramentas a serem aplicadas no projeto de um banco de dados e o segundo é a representação gráfica desse projeto.
- (B) o primeiro é a representação gráfica de conceitos a serem aplicados no projeto de um banco de dados e o segundo é um conjunto de conceitos necessários ao projeto.
- (C) o primeiro é a representação gráfica dos dados modelados em um banco de dados e o segundo é um conjunto de conceitos necessários na modelagem.
- (D) o primeiro é um conjunto de dados necessários ao modelo de um banco de dados e o segundo é a representação gráfica desse conjunto de dados.
- (E) o primeiro é um conjunto de conceitos a serem aplicados na modelagem de dados para um banco de dados e o segundo é a representação gráfica desse modelo.

QUESTÃO 34

O DER a seguir representa um relacionamento n para n entre as entidades A e B. Considerando essa afirmação, é correto afirmar que



- (A) a cardinalidade 0..n em ambos os lados do relacionamento restringe a aceitação de instâncias nulas entre as entidades A e B.

- (B) conforme sugerem os principais autores de bancos de dados, nesse tipo de relacionamento tanto faz armazenar as instâncias de A em B ou de B em A.
- (C) esse é um tipo de relacionamento n para n e por isso deve-se aplicar a técnica de desnormalização, quando as entidades A e B são mescladas e se tornam uma entidade única.
- (D) esse é um tipo de relacionamento n para n e sugere que seja criada uma terceira entidade para relacionar as entidades A e B.
- (E) quando ocorre a cardinalidade 0..n, por convenção, deve-se armazenar os dados da entidade B em A, respeitando o sentido de leitura da direita para a esquerda.

QUESTÃO 35

Bit e Bytes são conceitos da informática. Em relação a esses conceitos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Um Bit é o acrônimo de *Binary Digit*.
- II. Um Byte são 1024 Bits.
- III. Kb, Mb e Tb são respectivamente quilobits, megabits e terabits.
- IV. Geralmente, o valor de um bit é armazenado como uma carga elétrica acima ou abaixo de um nível padrão em um único capacitor dentro de um dispositivo de memória.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 36

As três leis do pensamento lógico são regidas, respectivamente, pelos princípios da

- (A) Identidade, Contradição e Terceiro Excluído.
- (B) Comutação, Permutação e Terceiro Excluído.
- (C) Identidade, Comutação e Contradição.
- (D) Comutação, Contradição e Terceiro Excluído.
- (E) Identidade, Permutação e Contradição.

QUESTÃO 37

Analise a seguinte operação em álgebra relacional:

$\Pi_{\text{nome_cliente, nome_agencia, numero_conta}} (\sigma_{\text{cidade_cliente} = \text{"Brasília"}} (\text{cliente} \bowtie \text{conta} \bowtie \text{agencia}))$

A sentença SQL correspondente à álgebra relacional dada é

- (A) `select nome_cliente from cliente inner join conta on cliente.id_cliente = conta.id_cliente inner join agencia on conta.id_agencia = agencia.id_agencia where cidade_cliente = "Brasília"`
- (B) `select nome_cliente from cliente inner join conta inner join agencia on cliente.id_cliente = conta.id_cliente on conta.id_agencia = agencia.id_agencia where cidade_cliente = "Brasília"`
- (C) `select nome_cliente from cliente inner join conta inner join agencia on cliente.id_cliente = conta.id_conta on conta.id_conta = agencia.id_agencia where cidade_cliente = "Brasília"`
- (D) `select nome_cliente from cliente, conta, agencia inner join cliente inner join conta inner join agencia on cliente.id = conta.id on conta.id = agencia.id where cidade_cliente = "Brasília"`
- (E) `select nome_cliente from cliente inner join conta inner join agencia on cliente.id = conta.id on conta.id = agencia.id where cidade_cliente = "Brasília"`

QUESTÃO 38

Nos sistemas operacionais é comum a utilização da técnica de *swapping*. Em relação a essa técnica, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. É uma técnica aplicada no gerenciamento da memória RAM de um sistema operacional.
- II. O *swapp out* ocorre quando o sistema encerra um programa residente para a liberação de memória.
- III. O *swapp in* ocorre com o retorno de um programa do disco para a memória, para que seja executado novamente.
- IV. O *swapping* não é transparente ao usuário e o sistema pede confirmação da utilização desta técnica quando necessária, ou seja, quando a RAM está próxima do limite máximo.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 39

Sobre *Thread* e *Multithread*, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A *thread* é a capacidade de um processo dividir-se em uma ou mais tarefas.
- II. O *multithread* é a execução de várias tarefas de forma concorrente.
- III. Graças ao *multithread*, os sistemas operacionais modernos permitem aos usuários executar várias tarefas simultâneas, como por exemplo, digitar um texto e baixar um vídeo.

IV. O *multithread* possibilita grandes ganhos de processamento em computadores com apenas um processador, isso porque ele pode executar várias tarefas simultaneamente.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 40

Existem algumas formas de se declarar a *arrays* em linguagem PHP, como nos itens a seguir:

- I. `<?php
$vet01 = array();
$vet01[] = "Sistemas Operacionais";
$vet01[] = "Linguagem PHP";
?>`
- II. `<?php
$vet01: array [1..2] of string;
$vet01[1] = "Sistemas Operacionais";
$vet01[2] = "Linguagem PHP";
?>`
- III. `<?php
$vet01 = array(0 => 0, 2 => 3, 8 => "item 8");
?>`
- IV. `<?php
int[] $vet01;
$vet01 = new float[2];
$vet01[0] = 100;
$vet01[2] = 200;
?>`

São exemplos corretos de declaração de *arrays* em PHP:

- (A) apenas I, II e III.
(B) apenas I, III e IV.
(C) apenas I e III.
(D) apenas II e IV.
(E) apenas I e IV.

QUESTÃO 41

Sobre os conceitos essenciais em Orientação a Objetos (OO), é correto afirmar que

- (A) os atributos definem as habilidades de um objeto e os métodos definem as suas características.
(B) uma mensagem é uma chamada à uma classe para invocar um de seus métodos, ativando um comportamento descrito pelo seu objeto.
(C) a herança é o mecanismo pelo qual uma superclasse pode estender uma subclasse-classe, aproveitando seus métodos e atributos.
(D) a abstração deve ser detalhista e considerar as características mais e menos importantes de um contexto, levando a uma modelagem consistente dos objetos.
(E) um objeto é capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele.

- (D) JDBC, JSF, JSP, J2ME e JMX.
(E) JDBC, JSF, JSP, SDK e JDK.

QUESTÃO 42

Sabendo que o Java possui várias extensões, assinale a alternativa que apresenta corretamente cinco dessas extensões.

- (A) Java Card, SCJD, SCJP, JCE e JMX.
(B) Java Card, JSF, JSP, SDK e JDK.
(C) JDBC, JNDI, J2ME, SCJP e JMX.

QUESTÃO 43

Analise o código Java a seguir:

```
public abstract class Operacao{
    public abstract double calcular(double x, double y);
}
```

Sobre o código acima, é correto afirmar que

- (A) trata-se de uma classe abstrata chamada de operação, cujo atributo abstrato calcular deverá ser implementado por outra classe.
- (B) trata-se de uma classe abstrata chamada de operação, cujo método abstrato calcular deverá ser implementado nessa classe.
- (C) trata-se de um objeto abstrato chamado de operação, cujo método abstrato calcular poderá ser invocado por outras classes que implementarão a sua funcionalidade.
- (D) trata-se de um método abstrato chamado de operação, cujo atributo abstrato calcular poderá ser invocado por outras classes que implementarão a sua funcionalidade.
- (E) trata-se de uma classe abstrata chamada de operação, cujo método abstrato calcular poderá ser invocado por outras classes que implementarão a sua funcionalidade.

QUESTÃO 44

O polimorfismo do tipo ad-hoc é

- (A) uma sobrecarga de funções ou métodos de mesmo nome mas assinaturas distintas.
- (B) uma parametrização que se restringe ao uso de *templates* (C++) e *generics* (Java).
- (C) uma sobrecarga de funções ou métodos com o mesmo nome e assinaturas.
- (D) um ponteiro para uma instância e seus métodos a serem implementados.
- (E) um ponteiro para a classe mãe que pode apontar para uma instância de uma classe filha.

QUESTÃO 45

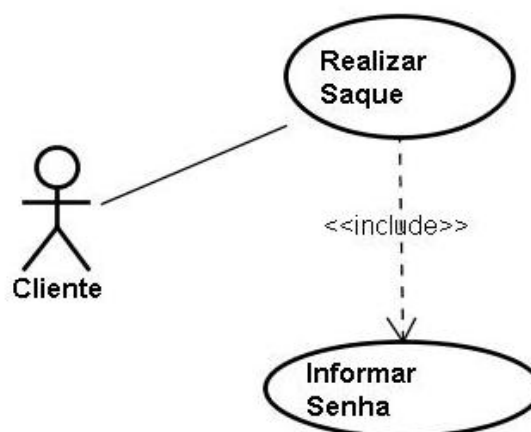
Em relação aos diagramas da UML, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O diagrama de caso de uso foi criado por Ivar Jacobson e sua função é ser um documento narrativo da sequência de eventos de um ator do sistema para completar um processo.
- II. O diagrama de sequência é construído a partir do diagrama de classes e sua função é representar interações entre objetos de um cenário ao longo do tempo.
- III. O diagrama de pacotes descreve os pacotes do sistema divididos em agrupamentos lógicos apresentando as dependências entre eles.
- IV. O diagrama de sequência e de colaboração são considerados isomórficos.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 46

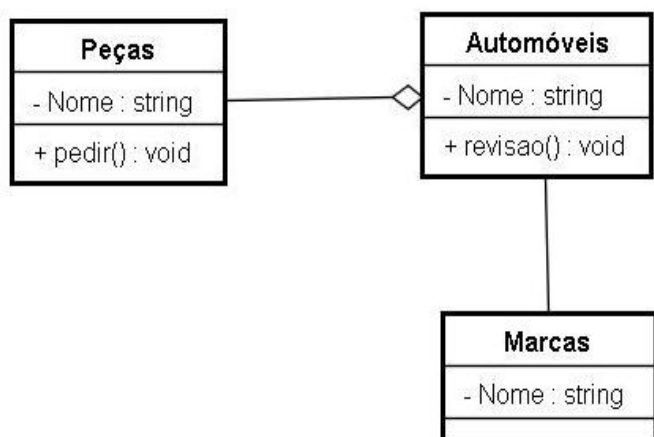
Sobre a figura a é correto afirmar que



- (A) é um típico diagrama de classes que não, necessariamente, obriga o cliente a informar uma senha para realizar um saque.
- (B) é um típico diagrama de colaboração que obriga o cliente a informar uma senha para realizar um saque.
- (C) é um típico diagrama de caso de uso que obriga o cliente a informar uma senha para realizar um saque.
- (D) é um típico diagrama de sequência que não, necessariamente, obriga o cliente a informar uma senha para realizar um saque.
- (E) é um típico diagrama de sequência que obriga o cliente a informar uma senha para realizar um saque.

QUESTÃO 47

Sobre a figura a seguir é correto afirmar que



- (A) é apresentado um diagrama entidade-relacionamento composto por peças, automóveis e marca e, ainda, um automóvel é um agregado de peças.
- (B) é apresentado um diagrama classes entre as classes composto por peças, automóveis e marcas e, ainda, uma peça é uma agregação de automóveis.
- (C) é apresentado um diagrama classes composto por peças, automóveis e marcas e, ainda, um automóvel é um agregado de peças.
- (D) é apresentado um diagrama de atividades composto por peças, automóveis e marcas e, ainda, um automóvel é um agregado de marcas.
- (E) é apresentado um diagrama entidade-relacionamento composto por peças, automóveis e marcas e, ainda, um automóvel é um agregado de marcas.

QUESTÃO 48

Em relação ao código escrito em C++, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

```

01 int contagem()
02 {
03     int cont = 0;
04     cont = cont++;
05     return cont;
06 }
  
```

- I. Na linha três é declarada a variável `cont` iniciada com zero.
 - II. é um procedimento que retorna o número de vezes que foi invocado
 - III. O código não está em *loop* infinito.
 - IV. Há um erro na linha quatro, pois deveria ser apenas `cont++`.
- (A) Apenas I, II e III.
 - (B) Apenas I, III e IV.

- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 49

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Diferente de C/C++, Java possui um ciclo de pré-processamento, assim, os procedimentos são executados em tempo de execução.
- II. Em Java as variáveis são manipuladas por referência e por isso não existe o conceito de ponteiros.
- III. A linguagem C++ evoluiu para C por causa do suporte à orientação a objetos.
- IV. Java suporta herança de objetos, mas não suporta herança múltipla.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I e IV.

QUESTÃO 50

Dado o seguinte programa em Java, assinale a alternativa que expressa seu resultado correto.

```
public class Calcular {  
    static int v1;  
    int v2;  
    { v1 = 4;}  
    { v2 = 3;}  
  
    void troca() {  
        v1 = v2 ;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Prova a=new Calcular();  
        Prova b=new Calcular();  
        a.v2 = 8;  
        a.troca();  
        System.out.print(a.v1);  
        System.out.print(a.v2);  
        System.out.print(b.v1);  
        System.out.print(b.v2);  
    }  
}
```

- (A) 4833.
- (B) 8843.
- (C) 8383.
- (D) 4843.
- (E) 8883.